



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 1 de 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGIA



SILABO

ASIGNATURA: MECANICA DE FLUIDOS I

SEMESTRE ACADÉMICO: 2025A

DOCENTE: PhD. HENRY R. MONCADA LOPEZ

CALLAO, PERÚ

2025



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 2 de 8

Silabo

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Mecánica de Fluidos I
1.2	Código	: E0524
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	: Matemática Aplicada a la ingeniería E0419, Mecánica Racional E0422
1.5	Ciclo	: V
1.6	Semestre Académico	: 2025-A
1.7	N° Horas de Clase	: 07: horas semanales
1.8	N° de Créditos	: 05
1.9	Duración	: 16 Semanas
1.10	Docente	: PhD. Henry R. Moncada Lopez
1.11	Modalidad	: Presencial

II. SUMILLA

La asignatura Mecánica de Fluidos I pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctico- experimental y es de carácter Obligatorio Tiene como propósito dotar al estudiante de conocimientos, habilidades y destrezas para identificar, plantear y resolver problemas de fluidos en su almacenamiento, transporte e intercambio de energía en las máquinas térmicas e hidráulicas.. Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje:

Unidad I: Consideraciones Básicas, Clasificación de los Fluidos y Propiedades de los Fluidos.

Unidad II: Estática de los Fluidos. Presión en un punto. Variación de la presión en un fluido en reposo.

Unidad III: Cinemática de los Fluidos. Velocidad, aceleración, rotación de la partícula. Regímenes de flujo, medidores de caudal.

Unidad IV: Formas Integrales de las Leyes Fundamentales de la Dinámica de Fluidos. Contribuye en el egresado para desarrollar funciones de diseñador, proyectista e investigación.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

3.1. Competencia general:

CG2. Trabaja en equipo. Trabaja en equipo para el logro de los objetivos planificados, de manera colaborativa; respetando las ideas de los demás y asumiendo los acuerdos y compromisos.

3.2. Competencias Específicas:

CE3. Ciencias Básicas.

Analiza el aporte de las ciencias básicas como base para la generación de soluciones relacionadas con los ámbitos de su profesión a partir de la aplicación de fundamentos y conocimientos en situaciones de aprendizaje significativo.



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 3 de 8

IV. CAPACIDADES

- C1. Distingue el comportamiento de los fluidos en comparación con los otros estados de la materia y comprende las propiedades de los fluidos para el análisis de un sistema en un medio continuo
- C2. Conoce y aplica adecuadamente la ecuación general de la hidrostática para evaluar la variación de la presión y sus efectos sobre superficies sumergidas, comparando el gradiente de presión en masas líquidas en movimiento como sólido rígido.
- C3. Clasifica los fluidos según su comportamiento cinemático y analiza los modelos matemáticos para la descripción de su escurrimiento y evaluación respectiva de sus parámetros cuantificables de su movimiento
- C4. : Identifica y aplica adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y o permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1: CONSIDERACIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS			
Inicio: 01 / 04 / 2025 Término: 25 / 04 / 2025			
LOGRO DE LA UNIDAD Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir el comportamiento de los fluidos en comparación con los otros estados de la materia y comprende las propiedades de los fluidos para el análisis de un sistema en un medio continuo, Conoce las normas que rigen las dimensiones y unidades empleadas y las propiedades de los distintos tipos de fluidos			
Producto de aprendizaje: Informe sobre la medición y determinación de la viscosidad y capilaridad de los fluidos para su aplicación en obras de Ingeniería; con sustento técnico, conclusiones precisas y recomendaciones objetivas			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 1	- Dimensiones. Unidades. - Peso y masa. - Principio de homogeneidad. - El fluido como medio continuo. - Reconocimiento de equipos	El estudiante evalúa problemas principios de propiedades de los fluidos y Experimenta con procedimientos de mediciones de flujos y determinación de viscosidad cinemática de un lubricante	Rubrica para evaluar el conocimiento de los principios de las propiedades físicas de los fluidos y evaluación de conocimientos de la unidad
SESIÓN 2	- Propiedades de flujo y de fluido. - Parámetros adimensionales de Reynolds y Mach. - Medición de rapidez de flujo fluido. - Experiencia mediciones de caudal gravimétrico y volumétrico. Métodos de conversión ASTM 2161		
SESIÓN 3	- Escalas de presión y temperatura. Gases ideales. Trabajo con frontera móvil. - Efectos combinados de presión y/o temperatura en la variabilidad del volumen o densidad de un fluido. Experiencia 2 viscosidad cinemática de un lubricante		
SESIÓN 4	- Presentación de informes 1 y 2. Evaluación de la unidad 1		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2: ESTÁTICA DE LOS FLUIDOS.			
Inicio: 28 / 05 / 2025 Término: 23 / 05 / 2025			
LOGRO DE LA UNIDAD Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de Conocer y aplicar adecuadamente la ecuación general de la hidrostática para evaluar la variación de la presión y sus efectos sobre superficies sumergidas, comparando el gradiente de presión en masas líquidas en movimiento como sólido rígido.			
Producto de aprendizaje: disposición de los fluidos estáticos valora el significado de la presión en un punto y las variaciones de la presión en fluidos y gases y luego hace una evaluación de la influencia de la presión en el comportamiento de los dispositivos que albergan fluidos			
No. Sesión	Temario/Actividad	Indicador (es) de	Instrumento



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 4 de 8

Horas Lectivas		logro	de evaluación
SESIÓN 5	- Presión en un punto. - Diagrama de presión. - Variación de la presión en medios compresibles e incompresibles. - Dispositivos de medición de presión. - Fuerzas hidrostáticas. Sobre superficies sumergidas planas y alabeadas. - Experiencia 3 calibración y contrastación de manómetros.	El estudiante evalúa problemas principios de comportamiento de las presiones en medios compresibles e incompresibles, las fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas, estabilidad de cuerpos flotantes, y equilibrio relativo	Rubrica para evaluar el conocimiento de los principios del comportamiento de la presión en fluidos compresibles e incompresibles, fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas, estabilidad de cuerpos flotantes y equilibrio relativo, evaluación de conocimientos de la unidad 2
SESIÓN 6	- Empuje y Flotación. } - Estabilidad rotacional de cuerpos flotantes. Criterios de estabilidad. Brazo de rectificación. Angulo de escoramento. - Experiencia 4 calibración y contrastación de manómetros		
SESIÓN 7	- Variación de la de presión de fluidos en movimiento como sólido rígido. - Gradiente de presión. - Experiencia 4 centro de presiones.		
SESIÓN 8	- Sustentación de informes 3 y 4 - Evaluación de unidad		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3: DINAMICA DE LOS FLUIDOS..			
Inicio: 26 / 05 / 2025 Termino: 20 / 06 / 2025			
LOGRO DE LA UNIDAD			
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de Clasificar los fluidos según su comportamiento cinemático y analiza los modelos matemáticos para la descripción de su escurrimiento y evaluación respectiva de sus paramentos cuantificables de su movimiento			
Producto de aprendizaje:			
Modelo hidráulico, mediante las ecuaciones fundamentales de la cinemática de los fluidos, con criterios teóricos y técnicos de ingeniería			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 9	- Gasto volumétrico con velocidad variable en tuberías y canales. - Distribución de velocidades en régimen laminar y turbulento. - Factor de corrección de energía cinética. - Experiencia 5 Estabilidad de cuerpos flotantes y Distribución de velocidades.	El estudiante evalúa problemas principios de comportamiento de las partículas fluidas en movimiento, velocidad, aceleración y rotación, principio de continuidad y Bernoulli, mediciones de flujos y distribución del esfuerzo cortante.	Rubrica para evaluar el conocimiento del comportamiento de las partículas fluidas en movimiento, velocidad, aceleración y rotación, principio de continuidad y Bernoulli, mediciones de flujos y distribución del esfuerzo cortante, evaluación de conocimientos
SESIÓN 10	- Aceleración local y conectiva. - Líneas de corriente. - Ecuación de Bernoulli. - Dispositivos de medición y control de flujo fluido. - Velocidad media en canal en corriente uniforme.		
SESIÓN 11	- Modelos matemáticos del movimiento de los fluidos, Derivada sustancial. - Distribución de esfuerzo cortante. - Clasificación de los fluidos. Características cuantificables del movimiento. - Experiencia de Distribución de velocidades.		
SESIÓN 12	- Sustentación informes 5 y 6. - Evaluación de la unidad		
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: FORMAS INTEGRALES DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS			
Inicio: 23 / 06 / 2025 Termino: 18 / 07 / 2025			



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 5 de 8

LOGRO DE LA UNIDAD Al finalizar la Unidad IV, el estudiante será capaz de Identificar y aplicar adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y no permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control			
Producto de aprendizaje: problemas de conservación de la masa, energía en conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control.			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 13	- Método de sistema y volumen de control. - Ecuación de Transporte de Reynolds. - Principio de conservación de la masa. - Principio de conservación de la energía. Ecuación de Bernoulli para fluidos reales. Perdidas de energía en conducciones. Energía hidráulica en máquinas hidráulicas motoras y generadoras. - Experiencia 7 ensayo elemental de bombas centrífugas.	El estudiante evalúa problemas principios del conocimiento de los métodos de transformación de los modelos de sistemas a modelos de volumen de control a las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos.	Rubrica para evaluar el conocimiento de los métodos de transformación de los modelos de sistemas a modelos de volumen de control a las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos, evaluación de conocimientos unidad 4
SESIÓN 14	- Redes de distribución. Demanda del sistema. Curvas características de la bomba centrífuga. Impacto de un chorro. - Experiencia 8 Impacto de un chorro sobre una superficie planas y esféricas		
SESIÓN 15	- Cantidad de movimiento. Diagrama de fuerza y de cantidad de movimiento. Ecuación del Momento de un sistema. - Entrega y sustentación informes 7 y 8. .		
SESIÓN 16	Evaluación unidad 4		

VI. METODOLÓGIA

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza - aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de la UNAC emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

6.1. Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

**PROCESO NIVEL
02:**

**PLANIFICACIÓN DE LA
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE**

Código

Fecha

Página

REGISTRO:

MODELO DE SÍLABO

M.FAP.03.01-RE-08

20/02/2025

Página 6 de 8

- Clases dinámicas e interactivas: el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- Talleres de aplicación: el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.
- Prácticas de laboratorio: Promueve la construcción de conocimiento científico

VII. MEDIOS Y MATERIALES

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al comienzo del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes. Esta evaluación tiene como objetivo orientar y ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo atender mejor las necesidades de los estudiantes. La evaluación diagnóstica no se incluye en el cálculo del promedio final de la asignatura.

Evaluación formativa: La evaluación de proceso o formativa, tiene por finalidad determinar el nivel de desarrollo de las competencias en los estudiantes y se evalúan por medio de actividades que evidencian los aprendizajes alcanzados a través de:

- Evidencias de Conocimiento
- Evidencias de Desempeño
- Evidencias de Producto:

Este proceso, da lugar a calificativos que se obtienen durante el desarrollo de la unidad didáctica, considerando un ponderado opcional según sea la naturaleza del componente curricular, al cual se denomina calificativo parcial.

Evaluación sumativa: Determina avances y logros de los resultados de aprendizaje alcanzados en los niveles de competencia propuestos. El promedio final (PF) del logro de aprendizaje de la competencia prevista en el componente curricular, se obtiene con el promedio de notas parciales. El peso de la nota de cada unidad no debe exceder el 30%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Unidad	Producto de aprendizaje	Evaluación	Siglas	Ponderación
--------	-------------------------	------------	--------	-------------



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 7 de 8

1: Distingue el comportamiento de los fluidos en comparación con los otros estados de la materia y comprende las propiedades de los fluidos para el análisis de un sistema en un medio continuo	Informe sobre la medición y determinación de la viscosidad y capilaridad de los fluidos para su aplicación en obras de Ingeniería; con sustento técnico, conclusiones precisas y recomendaciones objetiva	Se evalúa que el estudiante aplique adecuadamente los conceptos de propiedades en condiciones variables de presión y temperatura, Informe de experimento de mediciones de caudal, viscosidad de un lubricante, taller y trabajo monográfico	P	60%
2: Conoce y aplica adecuadamente la ecuación general de la hidrostática para evaluar la variación de la presión y sus efectos sobre superficies sumergidas, comparando el gradiente de presión en masas líquidas en movimiento como sólido rígido.	Disposición de los fluidos estáticos valora el significado de la presión en un punto y las variaciones de la presión en fluidos y gases y luego hace una evaluación de la influencia de la presión en el comportamiento de los dispositivos que albergan fluidos.	Se evalúa que el estudiante distinga el cálculo de la presión en fluidos y sobre la superficie. Informe de experimento de calibración de manómetros y determinación del centro de presión, taller y trabajo monográfico		
3: Clasifica los fluidos según su comportamiento cinemático y analiza los modelos matemáticos para la descripción de su escurrimiento y evaluación respectiva de sus parámetros cuantificables de su movimiento	Modelo hidráulico, aplicando las ecuaciones fundamentales de la cinemática de los fluidos, con criterios teóricos y técnicos de ingeniería	Se evalúa que el estudiante clasifique los tipos de flujos en tuberías. Informe de experimento de estabilidad de cuerpos flotantes, ensayo elemental, de una bomba centrífuga, taller y trabajo monográfico		
4: Identifica y aplica adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y no permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control	Conservación de la masa, energía en conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control.	Solución de problemas de conservación de masa energía y cantidad de movimiento Informe de experimento de distribución de velocidades en un ducto donde circula aire, impacto de un chorro sobre una superficie plana y cóncava, taller y trabajo monográfico		
5. Tareas	Las tareas asignadas en el curso de Mecánica de Fluidos tienen como objetivo fundamental dotar al estudiante de la capacidad de resolver problemas técnicos relacionados con los principios que rigen el comportamiento de los fluidos. A través del desarrollo de estas actividades, el alumno fortalecerá su habilidad para identificar las ecuaciones y fórmulas apropiadas para cada situación, y aplicarlas con criterio y precisión. Asimismo, la resolución detallada de problemas facilita la comprensión profunda de los conceptos teóricos y permite al		T	20%



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 8 de 8

	estudiante demostrar que ha asimilado los contenidos del curso. Al presentar soluciones completas y justificadas, el alumno no solo refuerza su aprendizaje, sino que también desarrolla una metodología rigurosa de análisis, esencial para su futura formación profesional en ingeniería u otras disciplinas científicas. Por ello, las tareas no se consideran actividades complementarias, sino parte integral del proceso de aprendizaje, orientadas a consolidar el dominio conceptual y práctico de la Mecánica de Fluidos		
6. Laboratorio	Los laboratorios en el curso de Mecánica de Fluidos son fundamentales para que los estudiantes comprendan y apliquen de manera práctica los conceptos teóricos estudiados, como el comportamiento de fluidos en reposo y en movimiento, la medición de presión, caudal y viscosidad, así como la verificación empírica de principios como el de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Estas experiencias fortalecen el razonamiento científico, desarrollan habilidades experimentales y fomentan el análisis crítico de datos, permitiendo una formación integral que vincula la teoría con la realidad física mediante la observación directa y la validación de modelos matemáticos.	L	10%
7. Investigación Formativa	La investigación formativa en el curso de Mecánica de Fluidos se justifica como una estrategia pedagógica que permite a los estudiantes integrar activamente los conceptos teóricos con la práctica experimental y el análisis crítico, fomentando el pensamiento científico, la resolución de problemas reales y el desarrollo de competencias en el diseño y validación de modelos hidráulicos. Esta metodología fortalece el aprendizaje significativo al vincular los contenidos del curso con situaciones concretas de la ingeniería y la investigación, promoviendo así una formación integral orientada a la innovación y al desarrollo de soluciones técnicas aplicables en contextos locales y globales.	IF	10%
TOTAL			100%

FÓRMULA PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL:

$$NF = \left(\frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4}{4} \right) * 0.6 + \left(\frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4} \right) * 0.2 + \left(\frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4}{4} \right) * 0.1 + IF * 0.1$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 9 de 8

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje es presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 FUENTES BÁSICAS:

- Streeter, V.& . Y Willie B.(2000). Mecánica de Fluidos. Novena edición. Editorial McGraw Hill, . Argebtina
- Shames, I (1995) Mecánica de Fluidos. McGraw Hill, Buenos Aires.
- Roberson J., CROWE W. Mecánica de Fluidos. Tercera edición. Ed. Interamericana. .2008 . Mexico
- Sotelo G. Hidráulica General. Ed. Limusa. México. 2008.
- Franzini, J. B.(1999) Mecánica de Fluidos con Aplicaciones en Ingeniería. Ed. Mc Graw Hill Argentina
- Giles, R. (1996) Mecánica de Fluidos é Hidráulica. Serie de Compendios Schaum. Ed. Mc. Graw Hill Mc Graw Hill. España,

9.2 FUENTES COMPLEMENTARIAS:

- Mataix, C. (1993) Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 2ª edición, Ediciones del Castillo,
- P0tter. M. Wiggert D. (2002) Mecánica de Fluidos. Ediciones Thomsom. México.
- White F. (2005). Mecánica de Fluidos. Ediciones: MGH. España.

PAGINAS WEBB PARA CONSULTAR:

- UNIVERSIA - PERU <http://www.universia.edu.pe/> 2012
- NESTOR BALCAZAR ESTATICA DE FLUIDOS
- <http://oa.upm.es/6531/1/amd-apuntes-fluidos.pdf>
- <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/78258/PDF->
<http://www.lfp.uba.ar/es/notas%20de%20cursos/notasestructura1juliogratton/Fluidos>.

X. NORMAS DEL CURSO

Normas de convivencia

1. Compromiso
2. Respeto
3. Disciplina
4. Ética.